

PAEG • AUDIT SERIES

PAEG

审计报告：语言规范三层全模块

语言规范三层检测 · 全模块审计记录

EXECUTIVE CONCLUSION

日期：2026-08-11

触发：用户要求确认“每个模块对话都过了语言规范三层检测”（语言规范模块是核心亮点）。

结论：**8 个生成模块全部经过 L1+L2+L3 三层语言规范**，L0 保底层永不跳过。

日期：2026-08-11 触发：用户要求确认"每个模块对话都过了语言规范三层检测"（语言规范模块是核心亮点）。
结论：8 个生成模块全部经过 L1+L2+L3 三层语言规范，L0 保底层永不跳过。

一、三层架构确认

层	机制	位置	状态
L0 保底	11 条保底规则（含语言规范/格式/反 AI 腔/安全）	prompts.py L0_RESERVED_RULES	☐ 永不跳过（L943 确认）
L1 提示词约束	语法自检 7 项（主谓宾/动宾/介词/词法/句法）	prompts.py L83/L85/L100/L888	☐ 注入所有 system
L2 规则检测	detect_ai_taste（AI 味）+ _check_ellipsis（省略句）	services/polish.py → ai_taste_detector	☐ 实测 ai_likelihood=0.4
L3 LLM 修正	refiner.refine 重写（薇依语料矫正）	language_refiner.py	☐ 实测触发重写

二、各模块 L2/L3 覆盖审计（8 模块全绿）

模块	polish 调用点	状态
teach 教学（流式）	refiner L1700 + polish L1706（双收口）	☐
teach 教学（同步）	refiner paeg.py L351	☐
chat 闲聊	server.py L3119 / L3523	☐
answer 找答案	server.py L3686	☐
method 学习方法	method.py L116	☐
knowledge 知识库	knowledge.py L144	☐
affection 倾诉	server.py 4 处（L2995 等）	☐
recommend 推荐	recommend.py L76	☐
resource summary	subagents.py L419（v0.46.2 新增）	☐
早退分支（ppt/grade_blocked/unknown）	server.py（v0.46.2 补 polish）	☐

三、实测验证证据（2026-08-11）

L2 AI 味检测：detect_ai_taste('这是一段非常深刻且极具启发性的思考...') → ai_likelihood=0.4（触发阈值 ≥0.4）
三层 polish 输出：'同学们，我们来学习一下牛顿第二定律，它非常的重要。' →
'同学们，我们来学习牛顿第二定律。这条定律很重要，我们先把它的内容看清楚...'（L3 重写生效）
L0 保底：11 条规则含语言规范，无掩码时也注入（_build_constraint_layers() 验证）
省略句检测：_check_ellipsis 工作正常

四、审计方法

```
# 全模块 polish 调用点
python audit_polish_all.py
# 三层实测
python verify_polish3.py
# L0 保底验证
python -c "from prompts import L0_RESERVED_RULES, _build_constraint_layers; print(len(L0_RESERVED_RULES))"
```

五、结论

语言规范是 PAEG 的核心亮点，且实现完整：

L0/L1 保证"提示词层永远约束"L2/L3 保证"生成后规则检测 + LLM 修正"8 个模块 ×

所有生成分支全覆盖，无遗漏新增生成点（resource summary）已自动纳入 polish（v0.46.2 起）